

Pruebas Battleship_20

Enrique Revueltas Magdalena - bt0085

Daniel McNeilis Franqueza - bt0114

David Pavo Puertas - bs0132

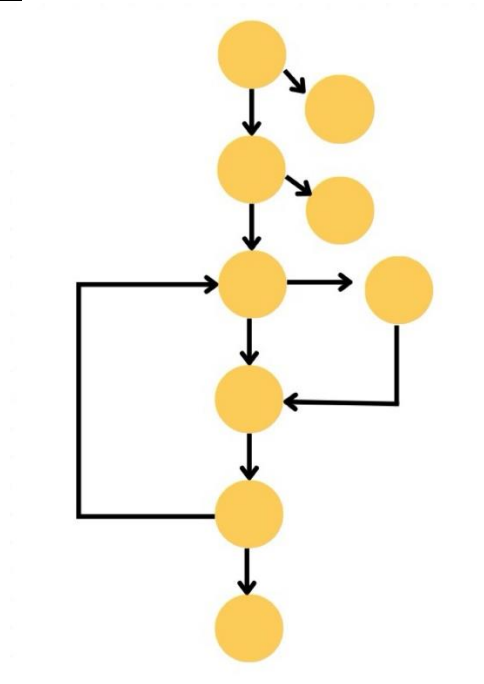
María José García-Prieto Castells - bt0359

1. Pruebas unitarias:

a. Solución teórica de las pruebas unitarias

i. Registrar #19260:

- Grafo de flujo:



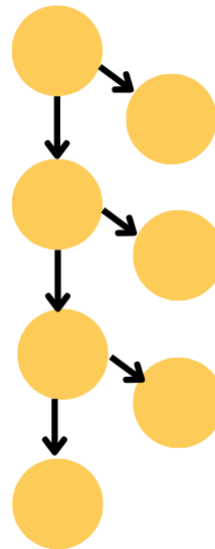
- Casos de prueba:

- 1 = userRegister (String id, String username)

<u>Entradas</u>	<u>Clases de Equivalencia Validas</u>	<u>Clase de Equivalencia No Validas</u>
username	V1: Nombre valido y unico (ej: 'dapo7')	N1: Username ya existente N2: Nombre vacio
<u>Casos de prueba</u>	<u>Combinaciones</u>	<u>Salidas</u>
CP1	V1	Nombre valido y unico
CP2	N1	Excepcion
CP3	N2	Excepcion

ii. Cambiar nombre de acceso #20299:

• Grafo de flujo:



• Casos de prueba:

- Z: changeUsername (User user, String actualUsername, String newUsername)

Entradas	Clases de Equivalencia Validas	Clase de Equivalencia No Validas
actualUsername	V1: Nombre válido y único (ej: 'dapo7')	N1: Username ya existente N2: Nombre vacío
newUsername	V2: Nombre válido y único (ej: 'dapo7')	N3: Username ya existente N4: Nombre vacío

Casos de prueba	Combinaciones	Salida
CP1	V1, V2	Nombre válido y único
CP2	V1, N3	Excepción
CP3	V1, N4	Excepción
CP4	N1, V2	
CP5	N2, V2	

2. Pruebas de validación

a. Gestión de usuarios #18499

i. Iniciar sesión(log-in) #19256:

- No ha sido posible usar el nombre de usuario para iniciar sesión porque el componente externo LDAP, usado para implementar el caso de uso, lleva a cabo el log-in desde una interfaz gráfica externa que solicita al usuario introducir el correo UPM y su contraseña.



- En caso de intentar iniciar sesión con una cuenta que no esté registrada previamente en el sistema sale el siguiente error:

```
-----MENU-----
1-. Iniciar Sesión.
2-. Registrarse.
3-. Salir
1
---ERROR---> RuntimeException : USER NOT FOUND
```

- En caso de introducir los datos de un usuario que se ha registrado previamente, el sistema da acceso a ese usuario, mostrando lo siguiente:

```
-----MENU-----
1-. Iniciar Sesión.
2-. Registrarse.
3-. Salir
1
LAST LOGIN: 22-05-2025 20:10:48
-----BIENVENIDO-----
1-. Comenzar Partida.
2-. Ver Puntuacion.
3-. Cambiar Nombre Usuario.
4-. Cerrar Sesión.
5-. Darse de Baja
```

ii. **Cerrar sesión (log-out) #19258:**

- En caso de tener una sesión iniciada, el sistema hará lo siguiente:

```
-----MENU-----
1-. Iniciar Sesión.
2-. Registrarse.
3-. Salir
2
Introduce un nombre de usuario
dani
-----BIENVENIDO-----
1-. Comenzar Partida.
2-. Ver Puntuacion.
3-. Cambiar Nombre Usuario.
4-. Cerrar Sesion.
5-. Darse de Baja
4
LOGOUT SUCCESSFUL
```

- En caso contrario, el sistema no dará la opción al usuario de cerrar sesión.

iii. **Registrar #19260:**

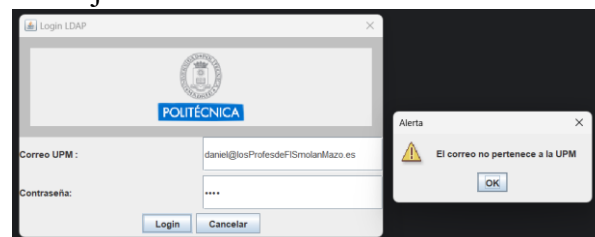
- Al iniciar el proceso de registro, el sistema lanza el sistema LDAP, para comprobar que el usuario pertenece a la UPM.



- Si el usuario pertenece a la UPM, el sistema pedirá que introduzca un nombre de usuario valido. En caso afirmativo, el proceso queda indicado en la siguiente imagen.

```
-----MENU-----
1-. Iniciar Sesión.
2-. Registrarse.
3-. Salir
2
Introduce un nombre de usuario
kike
-----BIENVENIDO-----
1-. Comenzar Partida.
2-. Ver Puntuacion.
3-. Cambiar Nombre Usuario.
4-. Cerrar Sesion.
5-. Darse de Baja
|
```

- En caso de que el usuario no pertenezca a la UPM, el LDAP lanza el siguiente mensaje de error:



- En caso de que el usuario introduzca un nombre de usuario invalido, el sistema le notificará, indicando que introduzca otro nombre de usuario:

```

-----MENU-----
1-. Iniciar Sesión.
2-. Registrarse.
3-. Salir
2
Introduce un nombre de usuario
admin
Introduce un nombre de usuario
ingeniero
-----BIENVENIDO-----
1-. Comenzar Partida.
2-. Ver Puntuacion.
3-. Cambiar Nombre Usuario.
4-. Cerrar Sesion.
5-. Darse de Baja
|

```

iv. Darse de baja #19308:

- Si un usuario quiere darse de baja del sistema, se lanzará el LDAP, para que el usuario inicie sesión con su cuenta, para validar que realmente se quiere eliminar la cuenta:

```

-----BIENVENIDO-----
1-. Comenzar Partida.
2-. Ver Puntuacion.
3-. Cambiar Nombre Usuario.
4-. Cerrar Sesion.
5-. Darse de Baja
5
LOGOUT SUCCESSFUL
Usuario borrado
-----MENU-----
1-. Iniciar Sesión.
2-. Registrarse.
3-. Salir

```

- Si el usuario introduce algún dato que no es válido, lanzará el mensaje de error y se cerrará su cuenta (Por eso sale el mensaje “LOGOUT SUCCESSFUL”):

```
-----BIENVENIDO-----
1-. Comenzar Partida.
2-. Ver Puntuacion.
3-. Cambiar Nombre Usuario.
4-. Cerrar Sesion.
5-. Darse de Baja
5
LOGOUT SUCCESSFUL
---ERROR---> RuntimeException : ERROR LOGIN LDAP
-----MENU-----
1-. Iniciar Sesión.
2-. Registrarse.
3-. Salir
```

v. **Cambiar nombre de acceso #20299:**

- Si un usuario decide cambiar el nombre de usuario, el sistema pedirá que introduzca su nombre de usuario actual. A continuación, el sistema pedirá que introduzca el nuevo nombre de usuario:

```
-----BIENVENIDO-----
1-. Comenzar Partida.
2-. Ver Puntuacion.
3-. Cambiar Nombre Usuario.
4-. Cerrar Sesion.
5-. Darse de Baja
3
Para cambiar el nombre tienes que introducir tu nombre actual
Introduce tu nombre de usuario actual: dani
Introduce un nuevo nombre de usuario
alvarito
-----BIENVENIDO-----
1-. Comenzar Partida.
2-. Ver Puntuacion.
3-. Cambiar Nombre Usuario.
4-. Cerrar Sesion.
5-. Darse de Baja
```

- Si el usuario introduce un nombre de usuario actual que no coincide, el sistema pedirá que introduzca su nombre de usuario actual:

```
-----BIENVENIDO-----
1-. Comenzar Partida.
2-. Ver Puntuacion.
3-. Cambiar Nombre Usuario.
4-. Cerrar Sesion.
5-. Darse de Baja
3
Para cambiar el nombre tienes que introducir tu nombre actual
Introduce tu nombre de usuario actual: alvaro
Introduce tu nombre de usuario actual: alvarito
```

- Si el usuario introduce un nombre de usuario que se encuentra en la lista negra, el sistema indicará que introduzca un nombre nuevo:

```
-----BIENVENIDO-----
1-. Comenzar Partida.
2-. Ver Puntuacion.
3-. Cambiar Nombre Usuario.
4-. Cerrar Sesión.
5-. Darse de Baja
3
Para cambiar el nombre tienes que introducir tu nombre actual
Introduce tu nombre de usuario actual: dani
Introduce un nuevo nombre de usuario
admin
Introduce un nuevo nombre de usuario
newname
```

- Si el usuario introduce un nombre con un tamaño no válido, el sistema le pedirá que introduzca un nombre de usuario:

```
-----BIENVENIDO-----
1-. Comenzar Partida.
2-. Ver Puntuacion.
3-. Cambiar Nombre Usuario.
4-. Cerrar Sesión.
5-. Darse de Baja
3
Para cambiar el nombre tienes que introducir tu nombre actual
Introduce tu nombre de usuario actual: samuel
Introduce un nuevo nombre de usuario
MeSubis05porfi?
Introduce un nuevo nombre de usuario
esoesunsi
```

b. Gestión del menú #19316

i. Ver puntuación #19318:

- Una vez en el menú principal del sistema (cuando el usuario esta registrado y ha iniciado sesión), el sistema mostrará el menú:

```
-----BIENVENIDO-----
1-. Comenzar Partida.
2-. Ver Puntuacion.
3-. Cambiar Nombre Usuario.
4-. Cerrar Sesion.
5-. Darse de Baja
```

- Si el usuario que quiere ver las puntuaciones es alumno, el sistema mostrará sus 10 mejores puntuaciones de todas las partidas (en este caso se muestra la puntuación de las únicas dos partidas en las que ha participado el usuario):

```
-----BIENVENIDO-----
1-. Comenzar Partida.
2-. Ver Puntuacion.
3-. Cambiar Nombre Usuario.
4-. Cerrar Sesion.
5-. Darse de Baja
2
-----Puntuaciones-----
Partida 1:----> 37
Partida 2:----> 9
```

- Para ver las puntuaciones desde la perspectiva de un administrador, se ha creado otro jugador llamado Pepe y en su primera partida, ha obtenido una puntuación de 4:

```
Victoria -> Maquina-5988788144686418127
Turno de : Maquina-5988788144686418127
Tablero Maqui... Tablero pepe
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?    0 ? A ? A A ? A A A A
1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?    1 A ? A A ? A ? A A ?
2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?    2 H A ? A ? A A ? ? A
3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?    3 H A ? A A ? H H A ?
4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?    4 H A A A A ? H H A A
5 ? ? ? ? ? A ? ? ? ?    5 A A A A A A H H A A
6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?    6 A A ? A A A H A H H
7 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?    7 A A ? A ? A A ? ? ?
8 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?    8 ? ? ? A A A A ? A A
9 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?    9 ? ? A A ? ? ? A ? ?
-----BIENVENIDO-----
1-. Comenzar Partida.
2-. Ver Puntuacion.
3-. Cambiar Nombre Usuario.
4-. Cerrar Sesion.
5-. Darse de Baja
2
-----Puntuaciones-----
Partida 1:----> 4
```

- Si el usuario es un administrador, el sistema mostrara todas las puntuaciones de todas las personas que han jugado alguna partida (la puntuación de pepe más la puntuación de Daniel mostrada anteriormente):

```

-----BIENVENIDO-----
1-. Comenzar Partida.
2-. Ver Puntuacion.
3-. Cambiar Nombre Usuario.
4-. Cerrar Sesion.
5-. Darse de Baja
2
-----Puntuaciones-----
Partida 1:----> 9
Partida 2:----> 37
Partida 3:----> 4
-----BIENVENIDO-----
1-. Comenzar Partida.
2-. Ver Puntuacion.
3-. Cambiar Nombre Usuario.
4-. Cerrar Sesion.
5-. Darse de Baja

```

- Como se puede ver, las puntuaciones están ordenas en el orden en que se completaron las partidas.

ii. Comenzar partida #19321:

- Una vez registrado el usuario, puede iniciar una partida. Una vez iniciada, el sistema preguntará que dificultad contra la que se quiere jugar. Seleccionada la dificultad, la partida comenzará:

```

-----BIENVENIDO-----
1-. Comenzar Partida.
2-. Ver Puntuacion.
3-. Cambiar Nombre Usuario.
4-. Cerrar Sesion.
5-. Darse de Baja
1
Selecciona el nivel de máquina (FACIL, NORMAL, DIFICIL)
facil
Nivel Seleccionado
Partida creada
////////////////////////////////////

El juego consiste en hundir los 4 barcos del tablero del contrincante
Cada tablero contiene:
- Un Portaaviones de 4 casillas
- Una Patrullera de 3 casillas
- Un Acorazado de 3 Casillas
- Un Submarino de 2 Casillas
Buena Suerte!!!!
////////////////////////////////////
////////////////////////////////////
Presiona Enter para continuar...

```

- Si el usuario introduce una dificultad no valida, el sistema indicará que la dificultad seleccionada no es válida:

```

-----BIENVENIDO-----
1-. Comenzar Partida.
2-. Ver Puntuacion.
3-. Cambiar Nombre Usuario.
4-. Cerrar Sesion.
5-. Darse de Baja
1
Selecciona el nivel de máquina (FACIL, NORMAL, DIFICIL)
CarlosTKM
Selecciona el nivel de máquina (FACIL, NORMAL, DIFICIL)
Selección incorrecta de nivel

```

c. Gestión partida #19311

i. Atacar #19309:

- Comenzada la partida, el jugador deberá seleccionar una casilla (fila, columna) donde quiera realizar su ataque.

```
Turno de : dani
Tablero dani      Tablero Maqui...
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?      0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?      1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?      2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?      3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?      4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
5 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?      5 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?      6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
7 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?      7 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
8 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?      8 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
9 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?      9 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
INTRODUCE UNA POSICION (FILA , COLUMNA):
|
```

- Si el usuario selecciona una casilla no perteneciente al tablero, el sistema mostrará, y dejará que el usuario introduzca otra posición:

```
Turno de : dani
Tablero dani      Tablero Maqui...
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?      0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?      1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?      2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?      3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?      4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
5 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?      5 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?      6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
7 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?      7 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
8 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?      8 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
9 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?      9 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
INTRODUCE UNA POSICION (FILA , COLUMNA):
11
25
INVALID POSITION
|
```

ii. Hundir submarino #20280:

- Al ser impactado por primera vez el submarino, el sistema no desvela la posición, no marcando la casilla con una I. Debido a que la implementación está hecha por la librería Battleship no ha sido posible completar el caso de uso de tal manera que la habilidad se pueda activar manualmente. (La casilla impactada es la [3,8]):

```
Turno de : kike
Tablero kike      Tablero Maqui...
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 ? ? A ? ? ? ? ? A ?    0 ? A ? A ? A ? ? A ?
1 ? A A ? ? ? A A A A    1 A ? A ? A ? A A ? A
2 I ? ? A ? ? A A ? A    2 ? A A H H H H ? A ?
3 ? ? ? ? ? ? ? A A ?    3 A ? A A A ? I ? ? ?
4 ? ? ? ? ? A ? A ? ?    4 ? A ? A ? A ? A ? ?
5 ? ? A ? ? A A A ? A    5 ? ? ? ? A ? ? ? ? ?
6 ? ? I I ? ? ? ? ? ?    6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
7 ? ? ? ? ? ? ? A ? A    7 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
8 ? ? ? ? ? A ? ? A ?    8 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
9 A ? ? ? ? A A A A    9 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

INTRODUCE UNA POSICION (FILA , COLUMNA):
3
8
Jugada-> fila:3 columna:8 TOCADO!!
```

```
Turno de : kike
Tablero kike      Tablero Maqui...
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 ? ? A ? ? ? ? ? A ?    0 ? A ? A ? A ? ? A ?
1 I A A ? ? ? A A A A    1 A ? A ? A ? A A ? A
2 I ? ? A ? ? A A ? A    2 ? A A H H H H ? A ?
3 ? ? ? ? ? ? ? A A ?    3 A ? A A A ? I ? ? ?
4 ? ? ? ? ? A ? A ? ?    4 ? A ? A ? A ? A ? ?
5 ? ? A ? ? A A A ? A    5 ? ? ? ? A ? ? ? ? ?
6 ? ? I I ? ? ? ? ? ?    6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
7 ? ? ? ? ? ? ? A ? A    7 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
8 ? ? ? ? ? A ? ? A ?    8 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
9 A ? ? ? ? A A A A    9 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

INTRODUCE UNA POSICION (FILA , COLUMNA):
```

- Sin embargo, al ser atacado de nuevo, el sistema marca la casilla como impactada:

```
Turno de : kike
Tablero kike      Tablero Maqui...
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 ? ? A ? ? ? ? ? A ?    0 ? A ? A ? A ? ? A ?
1 I A A ? ? ? A A A A    1 A ? A ? A ? A A ? A
2 I ? ? A ? ? A A ? A    2 ? A A H H H H ? A ?
3 ? ? ? ? ? ? ? A A ?    3 A ? A A A ? I ? ? ?
4 ? ? ? ? ? A ? A ? ?    4 ? A ? A ? A ? A ? ?
5 ? ? A ? ? A A A ? A    5 ? ? ? ? A ? ? ? ? ?
6 ? ? I I ? ? ? ? ? ?    6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
7 ? ? ? ? ? ? ? A ? A    7 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
8 ? ? ? ? ? A ? ? A ?    8 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
9 A ? ? ? ? A A A A    9 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

INTRODUCE UNA POSICION (FILA , COLUMNA):
3
8
Jugada-> fila:3 columna:8 TOCADO!!
```

```
Turno de : kike
Tablero kike      Tablero Maqui...
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 ? ? A ? ? ? ? ? A ?    0 ? A ? A ? A ? ? A ?
1 I A A ? ? ? A A A A    1 A ? A ? A ? A A ? A
2 I ? ? A ? ? A A ? A    2 ? A A H H H H ? A ?
3 ? ? ? ? ? A A A ? ?    3 A ? A A A ? I ? I ?
4 ? ? ? ? ? A ? A ? ?    4 ? A ? A ? A ? A ? ?
5 ? ? A ? ? A A A ? A    5 ? ? ? ? A ? ? ? ? ?
6 ? ? I I ? ? ? ? ? ?    6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
7 ? ? ? ? ? ? ? A ? A    7 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
8 ? ? ? ? ? A ? ? A ?    8 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
9 A ? ? ? ? A A A A    9 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

INTRODUCE UNA POSICION (FILA , COLUMNA):
```

iii. Atacar con Contrataque portavi6n #20272:

- El jugador recibe un ataque del contrincante, impactando a su portavi6n:

```
Turno de : kike
Tablero kike      Tablero Maqui...
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 A A ? A ? ? A ? ? ?    0 ? ? ? ? A ? ? ? ? ?
1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?    1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2 A ? ? ? ? ? ? ? ? ?    2 ? ? A ? ? ? A ? ? A
3 ? I ? A ? ? ? I A ?    3 ? ? H H H ? ? ? ? ?
4 A ? ? A ? ? ? ? ? ?    4 ? ? I ? A ? ? ? A A
5 H H A ? ? ? I ? ? ?    5 ? ? ? ? A ? ? ? ? ?
6 A ? A ? ? A ? A ? ?    6 ? ? ? ? A ? ? ? ? ?
7 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?    7 A ? ? ? ? A ? ? ? ?
8 ? A A ? ? A ? A ? ?    8 ? ? ? ? A ? ? A ? A
9 ? ? ? ? A ? ? ? ? A    9 A ? ? ? ? ? ? ? ? ?

INTRODUCE UNA POSICION (FILA , COLUMNA):
6
2
Jugada-> fila:6 columna:2  TOCADO!!
```

- El sistema no ofrece la posibilidad de aceptar o no el contrataque debido a que la implementaci6n est1 hecha por la librer1a Battleship no ha sido posible completar el caso de uso de tal manera que la habilidad se pueda aceptar o rechazar, y por lo tanto, se realiza siempre que reciba un impacto:

```
Turno de : Maquina-4307697498279424861
Tablero Maqui...  Tablero kike
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 ? ? ? ? A ? ? ? ? ?    0 A A ? A ? ? A ? ? ?
1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?    1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2 ? ? A ? ? ? A ? ? A    2 A ? ? ? ? ? ? ? ? ?
3 ? ? H H H ? ? ? ? ?    3 ? I ? A ? ? ? I A ?
4 ? ? I ? A ? ? ? A A    4 A ? ? A ? ? ? ? ? ?
5 ? ? ? ? A ? ? ? ? ?    5 H H A ? ? ? ? I ? ?
6 ? ? I ? A ? ? ? ? ?    6 A ? A ? ? A ? A ? ?
7 A ? ? ? ? A ? ? ? ? ?    7 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
8 ? ? ? ? A ? ? A ? A    8 ? A A ? ? A ? A ? ?
9 A ? ? ? ? ? ? ? ? ?    9 ? ? ? ? ? A ? ? ? A

Jugada-> fila:8 columna:4  AGUA :(
////////////////////////
////////////////////////
Presiona Enter para continuar...

Turno de : Maquina-4307697498279424861
Tablero Maqui...  Tablero kike
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 ? ? ? ? A ? ? ? ? ?    0 A A ? A ? ? A ? ? ?
1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?    1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2 ? ? A ? ? ? A ? ? A    2 A ? ? ? ? ? ? ? ? ?
3 ? ? H H H ? ? ? ? ?    3 ? I ? A ? ? ? I A ?
4 ? ? I ? A ? ? ? A A    4 A ? ? A ? ? ? ? ? ?
5 ? ? ? ? A ? ? ? ? ?    5 H H A ? ? ? ? I ? ?
6 ? ? I ? A ? ? ? ? ?    6 A ? A ? ? A ? A ? ?
7 A ? ? ? ? A ? ? ? ? ?    7 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
8 ? ? ? ? A ? ? A ? A    8 ? A A ? ? A ? A ? ?
9 A ? ? ? ? ? ? ? ? ?    9 ? ? ? ? ? A ? ? ? A

Jugada-> fila:3 columna:9  AGUA :(
////////////////////////
////////////////////////
Presiona Enter para continuar...
Turno de : kike
```

iv. **Atacar con Artillería acorazado #20273:**

- El sistema no le da al usuario la opción de realizarlo, lo hace al recibir un impacto. Debido a que la implementación está hecha por la librería Battleship no ha sido posible completar el caso de uso de tal manera que la habilidad se pueda activar manualmente. Esto ocurre en las primeras 2 ocasiones en las que el Acorazado es impactado.

```
Turno de : kike
Tablero kike      Tablero Maqui...
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 A A ? A ? ? A ? ? ?   0 ? ? ? ? A ? ? ? ? ?
1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?   1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2 A ? ? ? ? ? ? ? ? ?   2 ? ? A ? ? ? A ? ? A
3 ? I ? A ? ? ? ? A ?   3 ? ? H H H ? ? ? ? ?
4 ? ? ? A ? ? ? ? ? ?   4 ? ? ? ? A ? ? ? A A
5 ? ? A ? ? ? ? I ? ?   5 ? ? ? ? A ? ? ? ? ?
6 ? ? A ? ? A ? A ? ?   6 ? ? ? ? A ? ? ? ? ?
7 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?   7 A ? ? ? ? A ? ? ? ? ?
8 ? A A ? ? A ? A ? ?   8 ? ? ? ? A ? ? A ? A
9 ? ? ? ? A ? ? ? ? A   9 A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

INTRODUCE UNA POSICION (FILA , COLUMNA):
4
2
Jugada-> fila:4 columna:2 TOCADO!!

Turno de : Maquina-4307697498279424861
Tablero Maqui...    Tablero kike
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 ? ? ? ? A ? ? ? ? ?   0 A A ? A ? ? A ? ? ?
1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?   1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2 ? ? A ? ? ? A ? ? A   2 A ? ? ? ? ? ? ? ? ?
3 ? ? H H H ? ? ? ? ?   3 ? I ? A ? ? ? ? A ?
4 ? ? I ? A ? ? ? A A   4 ? ? ? A ? ? ? ? ? ?
5 ? ? ? ? A ? ? ? ? ?   5 ? ? A ? ? ? ? I ? ?
6 ? ? ? ? A ? ? ? ? ?   6 ? ? A ? ? A ? A ? ?
7 A ? ? ? ? A ? ? ? ? ?   7 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
8 ? ? ? ? A ? ? A ? A   8 ? A A ? ? A ? A ? ?
9 A ? ? ? ? ? ? ? ? ?   9 ? ? ? ? ? A ? ? ? A

Jugada-> fila:5 columna:0 TOCADO!!
Jugada-> fila:4 columna:0 AGUA :(
Jugada-> fila:6 columna:0 AGUA :(
Jugada-> fila:5 columna:1 HUNDIDO!!!! Patrullero
```

v. **Revelar fila patrullero #20279:**

- Al recibir un impacto, el patrullero selecciona una fila al azar para revelar
- Debido a que la implementación está hecha por la librería Battleship no ha sido posible completar el caso de uso de tal manera que la habilidad se pueda aceptar o rechazar, y por lo tanto, siempre se ejecuta automáticamente al impactar por primera vez al Patrullero. Y por consecuencia, tampoco ofrece la posibilidad al usuario de elegir la fila.

```
Turno de : kike
Tablero kike      Tablero Maqui...
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 A A ? A A A A A A A   0 ? ? ? A A ? ? ? A ?
1 ? ? ? ? A A A ? ? A   1 ? ? ? A A A ? A ? ?
2 A ? ? ? A A A ? A ?   2 A ? A ? ? ? A ? A A
3 A I ? A ? ? A H A A   3 ? ? H H H A ? ? ? ?
4 A ? ? A A ? ? H A ?   4 A H H H A ? ? ? A A
5 H H A ? A A ? H A A   5 ? ? A ? A A ? A ? ?
6 A ? A A A A I A A ?   6 ? A H ? A ? ? A ? ?
7 ? ? ? ? ? A I A ? ?   7 A ? H A ? A ? ? ? ?
8 ? A A ? A A I A ? A   8 ? ? H ? A ? ? A A A
9 ? ? ? ? A A ? A ? A   9 A ? H ? A ? ? A ? ?

INTRODUCE UNA POSICION (FILA , COLUMNA):
7
8
Jugada-> fila:7 columna:8 TOCADO!!
////////////////////////////////////
////////////////////////////////////
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 A A A A A A A A A A
```

vi. **Acabar partida #19315:**

- Debido a que la implementación está hecha por la librería Battleship no ha sido posible completar el caso de uso de tal manera que en todo momento se dé la opción al jugador de abandonar la partida.